クローン選択と免疫最適化アルゴリズム

森ら（1993）の免疫アルゴリズムと CLONALG（2002）に始まるクローン選択型最適化は、Opt-IA の超突然変異・エージングの厳密解析で「EA に勝つ条件／負ける条件」が明確になった。
2024 〜 25 年は Fast 化された超突然変異、エージングの多目的 EA への移植、交叉との比較理論、多党 MOO 応用が進む一方、新メタファー型 AIS の乱立も続く。

#	年	論文	発表	系譜
1	1993	免疫アルゴリズム IA (森 + 1993)	電気学会論文誌 C 113(10) 1993	原典
2	2020	Opt-IA runtime (Corus+ 2020)	Theor. Comput. Sci. 832 (2020)	発展
3	2021	Fast HMP (Corus+ 2021)	IEEE TEVC 25(5) 2021	発展
4	2024	Crossover vs hypermutation (Dang+ 2024)	Artificial Intelligence 330 (2024)	最新
5	2024	SAIS (Song+ 2024)	GECCO 2024 Companion	最新
6	2025	Fast CHM (Corus+ 2025)	AAAI 2025	最新
7	2025	SMS-EMOA aging (Li+ 2025)	IJCAI 2025	最新
8	2025	MPIA (Chen+ 2025)	IEEE TETCI 9(2) 2025	最新

多様性をもつ免疫的アルゴリズムの提案と負荷割当て問題への応用

森 一之 , 築山 誠 , 福田 豊生（三菱電機）| 電気学会論文誌 C 1993

1 どんなもの？

免疫系のソマティック説（多様な抗体生成）とネットワーク説（抗体間認識による増殖抑制）を模した「免疫アルゴリズム（ IA ）」を提案。抗体＝解候補とし、濃度による抑制で多様性を保ち、記憶細胞で再探索を高速化した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

当時の GA (Goldberg 1989) は収束が速い反面、パラメータ調整なしでは集団ごと局所解に収束しやすい。IA は抗体間の親和度と濃度で増殖を抑え、局所解を抜ける多様性と、過去の抗原への二次応答（記憶）を併せ持たせた。

3 技術や手法のキモはどこ？

情報エントロピー H で抗体間親和度 ay=1/(1+H(2)) を定義し、濃度 c_i（親和度の高い同種抗体の割合）から期待値 e_i=ax_i/c_i を計算。期待値の低い抗体を淘汰して交叉・突然変異で補充し、記憶細胞は高親和度抗体と入替える。

4 どうやって有効だと検証した？

9 工場 ×3 品種の負荷割当て（ Fig. 4 ）。抗体 200 、交叉 0.5 、変異 0.01 。GA ・ランダム探索と比べ IA は評価値の異なる複数解を並行保持（ Fig. 6–8 ）。15 抗原で記憶学習後、未学習 8 抗原の全件で探索ステップを短縮（例 23 vs 188 、Table 1 ）。

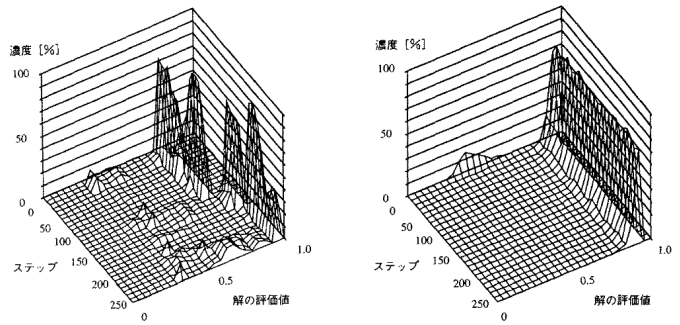
5 議論はある？

著者：厳密な最適性は保証しないが、適応システムの情報処理モデルとして有望。記憶機構の定量評価は今後の課題。

所感：1 問題の定性比較で統計検定はない。濃度で選択を割り引く仕組みは fitness sharing に近く、免疫固有の効果の切り分けが要る。

6 次に読むべき論文は？

- CLONALG (de Castro & Von Zuben 2002)（本文未確認）
- Theories of Immune Networks (Atlan & Cohen 1989)（未調査）
- The immune system, adaptation, and machine learning (Farmer+ 1986)（未調査）



出典：免疫アルゴリズム IA (森 + 1993) Fig. 6, 7（左：IA 、右：GA における解の評価値ごとの濃度推移）

書誌情報

発表：電気学会論文誌 C 113(10) 1993
リンク：
https://doi.org/10.1541/ieejeiss1987.113.10_872
系譜：原典
調査日： 2026-10-27
確認範囲：全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

When Hypermutations and Ageing Enable Artificial Immune Systems to Outperform Evolutionary Algorithms

Dogan Corus, Pietro S. Oliveto, Donya Yazdani（University of Sheffield）| Theoretical Computer Science 2020

1 どんなもの？

Opt-IA の特徴演算子「変異ポテンシャル付き超突然変異（HMP）」と「エージング」を、単独と組合せで厳密に時間計算量解析。EA より指数的に速くなる関数と逆に失敗する関数を示し、AIS を選ぶべき条件を体系化した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

先行理論は B-Cell Algorithm の連続超突然変異（Jansen & Zarges）や CLONALG の反比例変異に偏り、Opt-IA はほぼ未解析だった。タンパク質構造予測等での成功理由も、FCM の要否など実装細部も曖昧なままだった。

3 技術や手法のキモはどこ？

静的 HMP は M=cn 個の異なるビットを順に反転し、改善が出たら停止（FCM）。ハイブリッド・エージングは年齢 τ 超を確率 $1-1/\mu$ で除去。FCM なしでは多項式個の最適を持つ任意関数で指数時間（Thm 1）、ありなら RLS 上界の高々 n 倍（Thm 2）。

4 どうやって有効だと検証した？

Jump_k は O(n^{k+1}e^k/k^k)（SBM は Θ(n^k)）。Cliff_d で (μ+1) RLS ＋エージングは d=Θ(n) で O(n log n)（elitist EA は Θ(n^d)、Thm 6）。HiddenPath は両演算子の併用が必須（Thm 11–13）。HyperTrap では Opt-IA が指数時間（Thm 14）。

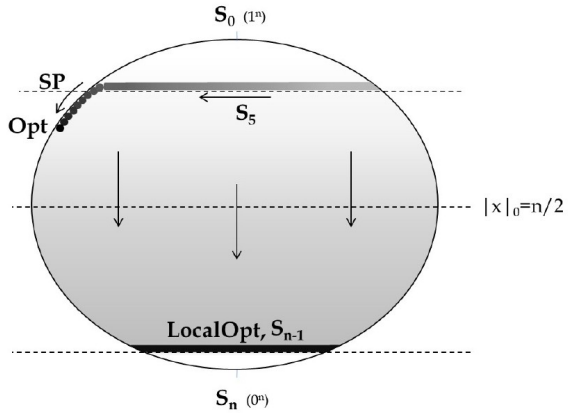
5 議論はある？

著者：OneMax・LeadingOnes では線形倍遅く（$\Theta(n^2 \log n)$, $\Theta(n^3)$）、易しい問題では HMP とエージングは有害。

所感：利点を示す関数は人工的で、実問題での効用は後続（Partition 等）に委ねられる。遺伝子型重複の禁止が脱出を妨げる指摘は実装上重要。

6 次に読むべき論文は？

- Fast HMP (Corus+ 2021)（本資料）
- Partition approximation (Corus+ 2019)（参照のみ）
- CHM variants (Jansen & Zarges 2011)（本文未確認）



出典：Opt-IA runtime (Corus+ 2020) Fig. 3（HiddenPath：局所最適 S_{n-1} から S_5 と SP を経て最適解へ至る構造）

書誌情報

発表： Theor. Comput. Sci. 832 (2020)
リンク： https://arxiv.org/abs/1804.01314
系譜： 発展（← Opt-IA (Cutello+ 2004)）
調査日： 2026-10-27
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Fast Immune System-Inspired Hypermutation Operators for Combinatorial Optimization

Dogan Corus, Pietro S. Oliveto, Donya Yazdani（University of Sheffield）| IEEE TEVC 2021

1 どんなもの？

HMP の「脱出は強いが山登りが線形倍遅い」欠点を、各ビット反転後の評価を確率的に間引く FCM_γ で解消。Fast (1+1) IA_γ と Fast Opt-IA_γ を提案し、脱出力を保ったまま山登りを RLS 並みにできることを NP 困難問題まで含めて証明した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

静的 HMP＋FCM（Corus+ 2020）は改善がないと毎回 cn 回の評価を浪費し、OneMax で Θ(n² log n)。反比例 HMP（Corus+ 2019）は山登りを速めたが局所最適で変異率が下がり脱出力を失う。FCM がエージングの劣解受容も打ち消していた。

3 技術や手法のキモはどこ？

i 番目の反転後に確率 $p_i=\gamma/i$（$i\le n/2$）、$\gamma/(n-i)$（$i>n/2$）、端点 1/e で評価する放物型分布。$\gamma=1/\log n$ で 1 回あたりの評価は O(1)。対称べき乗則版 HMP_β では FCM 自体を不要にした。

4 どうやって有効だと検証した？

Table I：OneMax Θ(n log n)、LeadingOnes Θ(n²) と従来比で線形倍高速化。Jump・Cliff は SBM 比で指数的に速いまま。Partition の (1+ε) 近似は O(n²(1+γ log n))（従来 O(n³)）、頂点被覆 2 近似は Θ(m log m)。

5 議論はある？

著者：探索期と山登り期で最適な γ・β が異なり、適応制御と実問題での実験が今後の課題。演算子は EA にも使える。

所感：結論は heavy-tailed 変異（fast GA）と同族で「免疫由来」の固有性は薄れる。最悪ケース上界中心で実測はない。

6 次に読むべき論文は？

- Fast GA / heavy-tailed mutation (Doerr+ 2017)（未調査）
- Inversely proportional HMP (Corus+ 2019)（参照のみ）
- Fast CHM (Corus+ 2025)（本資料）

Function	(1+1) EA	(1+1) IA	Fast (1+1) IA$_\gamma$	Opt-IA
OneMax	$\Theta(n \log n)$ [49]	$\Theta(n^2 \log n)$ [5]	$\Theta(n \log n (1+\gamma \log n))$	$O(\mu \cdot dup \cdot n^2 \log n)$
LeadingOnes	$\Theta(n^2)$ [49]	$\Theta(n^3)$ [5]	$\Theta(n^2 (1+\gamma \log n))$	$O(\mu \cdot dup \cdot n^3)$
Trap	$\Theta(n^n)$ [49]	$\Theta(n^2 \log n)$ [5]	$\Theta(n \log n (1+\gamma \log n))$	$O(\mu \cdot dup \cdot n^2 \log n)$
Jump$_{d>1}$	$\Theta(n^d)$ [49]	$O(n\binom{n}{d})$ [5]	$O((\min\{d, n-d\}/\gamma) \cdot (1+\gamma \log n) \cdot \binom{n}{d})$	$O(\mu \cdot dup \cdot n \cdot \binom{n}{d})$
Cliff$_{d>1}$	$\Theta(n^d)$ [28]	$O(n\binom{n}{d})$ [5]	$O((d/\gamma) \cdot (1+\gamma \log n) \cdot \binom{n}{d})$	$O(n \cdot \binom{n}{d})$
HiddenPath	$n^{\Omega(n)}$ [5]	$n^{\Omega(\log n)}$ [5]	$n^{\Omega(\log n)}$	$O(\tau\mu n + \mu n^{7/2})$ ‡ [5]
Partition*	$n^{\Omega(n)}$ [33]	$O(n^3)$ [9]	$O(n^2 \cdot (1+\gamma \log n))$	$O(\mu \cdot dup \cdot n^3)$
Vertex Cover**	$\Theta(n \log n)$ [42]	$\Theta(n^2 \log n)$	$\Theta(n \log n (1+\gamma \log n))$	$O(\mu \cdot dup \cdot n^2 \log n)$
Vertex Cover***	$\Theta(m \log m)$ [42]	$\Theta(m^2 \log m)$	$\Theta(m \log m (1+\gamma \log m))$	$O(\mu \cdot dup \cdot m^2 \log m)$

出典：Fast HMP (Corus+ 2021) Table I 上段（(1+1) EA・従来 HMP・Fast 版・Opt-IA の期待実行時間。太字が最良）

書誌情報

発表： IEEE TEVC 25(5) 2021
リンク： https://arxiv.org/abs/2009.00990
系譜： 発展（← Opt-IA runtime (Corus+ 2020)）
調査日： 2026-10-27
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Crossover Can Guarantee Exponential Speed-Ups in Evolutionary Multi-Objective Optimisation

Duc-Cuong Dang, Andre Opris, Dirk Sudholt（University of Passau）| Artificial Intelligence 2024

1 どんなもの？

多目的 royal road 関数 RR_MO・uRR_MO を構成し、GSEMO と NSGA-II が交叉ありなら多項式時間でパレートフロントを覆い、交叉なしでは指数時間かかることを証明。免疫由来の連続超突然変異（CHM）でも指数時間を回避できないと示した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

単目的では交叉の指数的利点（Jansen & Wegener 2005）が既知だが、多目的では「フロントを早く埋める」効果しか示されていなかった。CHM は一点交叉を模倣できるため、利点が位置バイアス由来かを切り分ける必要があった。

3 技術や手法のキモはどこ？

RR_MO は巨大な低適合度の谷を越える必要があり、一点交叉は異なるトレードオフ解の接頭・接尾を接合して越える。CHM は最初のパレート解探索とフロント展開で必要な区間長が両立しない（Lemma 11）。uRR_MO はビット置換で位置バイアスも封じる。

4 どうやって有効だと検証した？

Table 1：交叉なしの GSEMO/NSGA-II は n^{Ω(n)}、任意の非偏り変異の (μ+λ) ブラックボックスや CHM でも 2^{Ω(n)}（Thm 10, 20）。交叉ありは GSEMO が $O(n^4/(1-p_c)+n/p_c)$、uRR_MO で $O(n^3/(p_c(1-p_c)))$。

problem	algorithm(s)	crossover	mutation	bounds on $\mathbf{E}[T]$
$\mathrm{RR_{MO}}$	GSEMO, NSGA-II	none	standard bit mutation	$n^{\Omega(n)}$ (Theorem 8)
$\mathrm{RR_{MO}}$	$(\mu+\lambda)$ Black box	none	any unbiased	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 9)
$\mathrm{RR_{MO}}$	GSEMO	none	hypermutation	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 10)
$\mathrm{RR_{MO}}$	GSEMO	one-point	standard bit mutation	$\mathcal{O}\left(\frac{n^4}{1-p_c}+\frac{n}{p_c}\right)$ (Theorem 12)
$\mathrm{RR_{MO}}$	NSGA-II	one-point	standard bit mutation	$\mathcal{O}\left(\frac{\mu n^3}{1-p_c}+\frac{\mu^2}{np_c}\right)$ (Theorem 13)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	GSEMO, NSGA-II	none	standard bit mutation	$n^{\Omega(n)}$ (Theorem 19)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	GSEMO, NSGA-II	none	any unbiased	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 20)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	GSEMO, NSGA-II	none	hypermutation	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 20)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	$(\mu+\lambda)$ Black box	none	any unbiased	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 20)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	$(\mu+\lambda)$ Black box	none	hypermutation	$2^{\Omega(n)}$ (Theorem 20)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	GSEMO	uniform	standard bit mutation	$\mathcal{O}\left(\frac{n^3}{p_c(1-p_c)}\right)$ (Theorem 23)
$\mathrm{uRR_{MO}}$	NSGA-II	uniform	standard bit mutation	$\mathcal{O}\left(\frac{\mu n^2}{1-p_c}+\frac{\mu^2 n}{p_c}\right)$ (Theorem 24)

出典：Crossover vs hypermutation (Dang+ 2024) Table 1（交叉・変異の組合せ別の期待実行時間）

5 議論はある？

著者：NSGA-II＋CHM が RR_MO を解けるかは未解決。CHM と標準ビット変異の併用（B-Cell の実際の形）は対象外。

所感：「交叉 vs 超突然変異」を GA と AIS の本質差として定式化した好例。ただし関数は人工的で、実問題での差は別途検証が要る。

6 次に読むべき論文は？

- NSGA-II runtime (Zheng & Doerr 2022)（既存：swarm-intelligence/particle-theory）
- Hypermutation in EMO (Huang & Zhou 2021)（本文未確認）
- Fast CHM (Corus+ 2025)（本資料）

書誌情報

発表： Artificial Intelligence 330 (2024)
リンク： https://arxiv.org/abs/2301.13687
系譜：最新（← B-Cell Algorithm の CHM）
調査日： 2026-10-27
確認範囲：全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

SAIS: A Novel Bio-Inspired Artificial Immune System Based on Symbiotic Paradigm

Junhao Song, Yingfang Yuan, Wei Pang（Imperial College London ／ Heriot-Watt University）| GECCO 2024 Companion

1 どんなもの？

共生生物探索（SOS）の相利・片利・寄生の 3 更新式を、母集団を 3 分割して並列に適用し、記憶集団と合わせて上位 N 個を残す新 AIS「SAIS」を提案。26 ベンチ関数で SOS に匹敵し、CLONALG や NSA より高精度と報告した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

著者は従来 AIS（CLONALG 等）が個々の抗体の変異に偏り、抗体間相互作用を欠くため大母集団で多様性と効率が落ちると主張。SOS が全個体に 3 段階を逐次適用するのに対し、部分集団で並列化して評価回数を 1/3 にした。

3 技術や手法のキモはどこ？

相利：atb'=atb+rand·(best−μ·bf)、μ=(atb_i+atb_j)/2、bf∈{1,2}。片利：atb'=atb+rand(−1,1)·(best−atb_j)。寄生：新規ランダム解が良ければ置換。旧集団と合わせた 2N から上位 N を残す。

4 どうやって有効だと検証した？

予算 p·i=2.5×10⁷ で p=50,000, i=500 が最良（26 題中 22 題で成功率 100%、Table 2）。大域最適到達数は GA 9, DE 18, PSO 17, PBA 20, SOS 22（再現 21）に対し SAIS 20（Table 3）。CLONALG・NSA より平均・分散とも小（Table 4）。

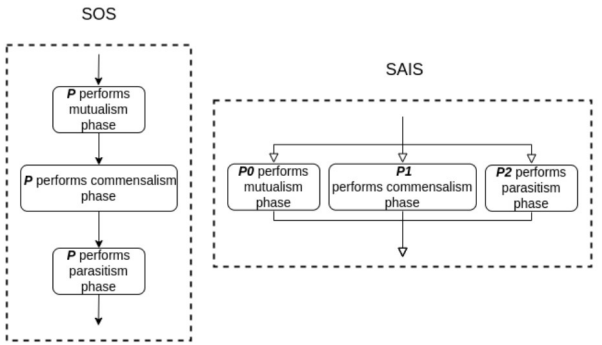
5 議論はある？

著者：大母集団で強いが反復あたりの計算コストは増える。3 演算子の同時使用がアブレーションで最良。

所感：更新式は SOS そのもので、免疫要素は記憶集団と切り捨て選択のみ。SOS 自体にも届かず、メタファー型手法批判の典型例として読むべき。

6 次に読むべき論文は？

- Symbiotic Organisms Search (Cheng & Prayogo 2014)（未調査）
- Paradox of Success survey (Molina+ 2025)（既存：swarm-intelligence/foundations）
- CLONALG (de Castro & Von Zuben 2002)（本文未確認）



出典：SAIS (Song+ 2024) Fig. 3（SOS の逐次 3 段階更新と、SAIS の部分集団並列更新の比較）

書誌情報

発表： GECCO 2024 Companion
リンク： https://arxiv.org/abs/2402.07244
系譜： 最新（← CLONALG ／ SOS）
調査日： 2026-10-27
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Fast Contiguous Somatic Hypermutations for Single-Objective Optimisation and Multi-Objective Optimisation Via Decomposition

Dogan Corus, Pietro S. Oliveto, Donya Yazdani（Istanbul Bilgi University ／ SUSTech ／ British Antarctic Survey）| AAAI 2025

1 どんなもの？

B-Cell Algorithm の連続体細胞超突然変異（CHM）を、走査しながら確率的に評価する Fast CHM に改良。山登りで標準ビット変異と同等、長い連続区間の反転が要る局面では CHM の強みを保つことを、単目的と MOEA/D で証明した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

CHM は CLOB・頂点被覆・LCS・MaxCut で SBM に対し多項式 vs 指数の差を生むが、山登りが遅く OneMax で Θ(n² log n)、どの関数でも Ω(n²)。MOEA/D＋CHM（Huang & Zhou 2020）も山登り支配の問題では高速化しなかった。

3 技術や手法のキモはどこ？

開始点 a から全ビットを順に反転し、i 番目の後に確率 p_i=max{min(i,n−i+1)^{−β}, 1/n} で評価して最良解を返す。β=1+ε で 1 回の評価は O(1)（Lemma 1）。近傍の改善を確率 |H|/n で発見し（Lemma 2）、任意区間を Ω(1/n²) で反転。

4 どうやって有効だと検証した？

Table 1：Fast (1+1) BCA は OneMax O(n log n)、LeadingOnes Θ(n²)、CLOB O(n² log n)、頂点被覆 2 近似 O(m log m)（従来 O(m² log m)）。MOEA/D では OMM・LOTZ 等 4 問題で従来 CHM 比 最大線形倍の高速化（Table 2）。

5 議論はある？

著者：解析は r=1 の極端設定で、実用では収束のため r を 1 未満にすべき。

所感：Fast HMP の「評価の確率的間引き＋べき乗則」を CHM に移植した一般化で、実験は一切ない。heavy-tailed 変異との差は位置バイアスの有無に集約される。

6 次に読むべき論文は？

- Fast HMP (Corus+ 2021)（本資料）
- B-Cell Algorithm (Kelsey & Timmis 2003)（本文未確認）
- MOEA/D with CHM (Huang & Zhou 2020)（本文未確認）

Algorithm/Problem	(1+1) EA	(1+1) BCA	Fast (1+1) BCA
OneMax	$O(n \log n)$	$O(n^2 \log n)$	$\boldsymbol{O(n \log n)}$
Leading Ones	$O(n^2)$	$O(n^2 \log n)$	$\boldsymbol{O(n^2)}$
CLOB	$\Omega(n^{cn})$	$O(n^2 \log n)$	$\boldsymbol{O(n^2 \log n)}$
Min Blocks	$\Omega(n^n)$	$O(n^2)$	$\boldsymbol{O(n^2)}$
Vertex Cov. ($B_{n,\epsilon}$ inst.)	$n^{\Omega(n^\delta)}$	$O(n^2 \log n)$	$\boldsymbol{O(n^2 \log n)}$
Vertex Cov. (2 approx)	$O(m \log m)$	$O(m^2 \log m)$	$\boldsymbol{O(m \log m)}$
MaxCut (MC(S,P) inst.)	$n^{\Omega(cn)}$	$O(n^3)$	$\boldsymbol{O(n^3)}$

出典：Fast CHM (Corus+ 2025) Table 1（(1+1) EA・従来 BCA・Fast BCA の期待実行時間）

書誌情報

発表： AAAI 2025

リンク： https://doi.org/10.1609/aaai.v39i25.34897

系譜： 最新（← B-Cell Algorithm (Kelsey & Timmis 2003)）

調査日： 2026-10-27

確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

Scalable Speed-ups for the SMS-EMOA from a Simple Aging Strategy

Mingfeng Li, Weijie Zheng, Benjamin Doerr（Harbin Institute of Technology, Shenzhen ／ École Polytechnique）| IJCAI 2025

1 どんなもの？

AIS のエージングを SMS-EMOA の生存選択に導入し、新個体を τ 世代は除去対象から外す非エリート戦略を提案。m 目的 Jump で目的数によらず max{1, Θ(k)^{k−1}} 倍の高速化を初めて証明し、実験でも約 3 〜 7 倍の短縮を確認した。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

多目的 EA は貪欲選択が常識で、唯一の非エリート手法である確率的母集団更新（Bian+ 2023）は $k \geq 4\log_2 n$ の超多項式域でしか効かず、目的数が増えると利点が消える。エージングはこの 2 つの欠点を解消する。

3 技術や手法のキモはどこ？

初期個体は年齢 τ、子は年齢 0。μ+1 個体のうち年齢≥ τ の個体だけを非優越ソート+超体積寄与による除去の対象にし、残りは年齢 +1。劣った新個体も τ 世代は生き残り、谷を越える数歩の連続探索が可能になる。

4 どうやって有効だと検証した？

OJZJ で $O(\mu n \log n + k\tau(2e)^k + e^2 kn^k/\Theta(k)^k)$（Thm 5、従来 $O(n^{k+1})$）。OJZJ（k=4, n=10 〜 30, 50 試行）で原版の約 7 倍、SPU 版の約 5 倍速い（Fig. 2）。mOJZJ（m=4, k=3, 20 試行）で約 3 倍・2 倍（Fig. 3）。

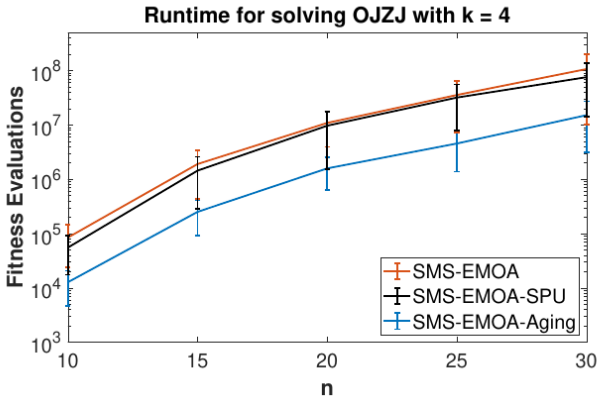
5 議論はある？

著者：他の MOEA への適用は今後の課題。超体積計算の重さや実問題は扱わない。

所感：エージングが AIS の外で「非エリート選択の道具」として再評価された好例。免疫の比喩ではなく生存保証期間という操作的定義で効く点が示唆的。

6 次に読むべき論文は？

- Opt-IA runtime (Corus+ 2020)（本資料）
- Stochastic population update (Bian+ 2023)（未調査）
- NSGA-II runtime (Zheng & Doerr 2022)（既存：swarm-intelligence/particle-theory）



出典：SMS-EMOA aging (Li+ 2025) Fig. 2（OJZJ, k=4 における原版・SPU・エージング版の評価回数）

書誌情報

発表： IJCAI 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2505.01647
系譜： 最新（← Opt-IA のエージング）
調査日： 2026-10-27
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）

A Novel Immune Algorithm for Multiparty Multiobjective Optimization

Kesheng Chen, Wenjian Luo, Qi Zhou ほか（Harbin Institute of Technology, Shenzhen）| IEEE TETCI 2025

1 どんなもの？

複数の意思決定者（DM）が別々の目的を持つ多党多目的最適化（MPMOP）向けに、NNIA 系の免疫アルゴリズム MPIA を提案。DM 間の順位で交叉相手を選ぶ guided crossover と被覆指標 MCM による適応的活性化で、UAV 経路計画の全 12 ケースで最良の sumHV を得た。

2 先行研究と比べてどこがすごい？

既存の多党 EA（OptMPNDS 等）や免疫系の BPNNIA・BPHEIA・BPAIMA は、非優越解から固定数を活性化するため一部の DM から見た多様性を失い、探索方向も DM ごとの収束情報を活かしていなかった。

3 技術や手法のキモはどこ？

MPNDS2 で多党非優越層を付与し、各 DM の目的範囲の被覆率 cm_k から MCM を求め、しきい値 0.99 を満たす最小の活性化数を {20,…,70} から選ぶ。クローン数は混雑距離＋層の収束度に比例（式 7）。DE と guided SBX を段階で切替。

4 どうやって有効だと検証した？

合成 MPMOP1–11（30 試行、MPIGD）で MPIA は 5 問題で最良、MPNDS2 に対しては 6 勝 5 敗で拮抗（Table III）。双党 UAV 経路計画 Case 1–12 では sumHV が全ケース最良で、AIMA にも 11 勝 1 分（Table V）。

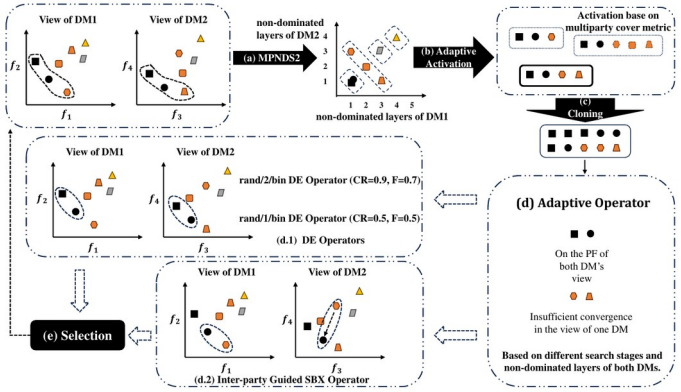
5 議論はある？

著者：探索難度の低い一部 MPMOP では平均的な性能。理論解析と実応用の拡充が今後の課題。

所感：「免疫」要素は活性化とクローン数配分のみで、探索は DE・SBX が担い超突然変異も使わない。NSGA-II 系との差は語彙に近く、寄与の切り分けが要る。

6 次に読むべき論文は？

- NNIA (Gong+ 2008)（本文未確認）
- Biparty UAV path planning (Chen+ 2024)（参照のみ）
- OptMPNDS (Liu+ 2020)（未調査）



出典：MPIA (Chen+ 2025) Fig. 5（多党順位付け→適応的活性化→クローン→適応的演算子→選択の全体像）

書誌情報

発表： IEEE TETCI 9(2) 2025
リンク： https://arxiv.org/abs/2603.27541
系譜： 最新（← NNIA (Gong+ 2008)）
調査日： 2026-10-27
確認範囲： 全文（問題提起・手法・実験・結果・考察）